

1. Silice (SiO₂) vs. Silicates

a. Définitions et Différences

Terme	Définition	Formule/ Exemple	Traduction allemande	Exemple minéralogique
Silice	Composé chimique pur : Dioxyde de silicium (SiO ₂), sous forme cristalline (quartz, tridymite) ou amorphe (opale, silice hydratée). Ne contient pas d'autres cations (comme Al, Fe, Mg).	SiO ₂	Kieselsäure (acide silicique) ou Siliciumdioxid (dioxyde de silicium)	Quartz, opale, chalcédoine.
Silicates	Famille de minéraux contenant SiO ₄ (tétraèdres) liés à des cations (Al, Fe, Mg, K, Na, Ca). Les silicates représentent 90% de la croûte terrestre . Ils sont classés selon leur structure (nesosilicates, inosilicates, etc.).	Ex. : Feldspath (KAlSi ₃ O ₈), Mica (KAl ₂ (AlSi ₃ O ₁₀)(OH) ₂)	Silikate	Orthose, biotite, kaolinite.

b. Structures Chimiques

i. Silice (SiO₂)

- **Structure** :
 - **Cristalline** : Dans le **quartz**, chaque atome de Si est lié à **4 atomes d'O** en tétraèdre, formant un réseau 3D rigide.
 - **Amorphe** : Dans l'**opale**, les tétraèdres SiO₄ sont désorganisés, avec de l'eau intercalée (SiO₂·nH₂O).
- **Propriétés** :
 - **Dureté** : 7 (quartz) sur l'échelle de Mohs.
 - **Réactivité** : Très faible (résiste à l'altération).
 - **Utilisations** : Verre, électronique (silicium purifié), abrasifs.

ii. Silicates

- **Structure de base** : **Tétraèdre SiO₄** (1 Si + 4 O), qui peut se lier à d'autres tétraèdres ou cations pour former des structures complexes.
- **Classification** :

Type	Description	Exemple	Traduction allemande
Nesosilicates	Tétraèdres SiO ₄ isolés, liés par des cations (ex. : olivine).	Olivine (Mg,Fe) ₂ SiO ₄	Inselsilikate
Inosilicates	Chaînes de tétraèdres (ex. :	Augite	Kettensilikate

Type	Description	Exemple	Traduction allemande
	pyroxènes, amphiboles).	(Ca(Mg,Fe)Si ₂ O ₆)	
Phyllosilicates	Feuillets de tétraèdres (ex. : micas, argiles).	Biotite (K(Mg,Fe) ₃ (AlSi ₃ O ₁₀ (OH) ₂)	Schichtsilikate
Tectosilicates	Réseau 3D de tétraèdres (ex. : feldspaths, quartz).	Orthose (KAlSi ₃ O ₈)	Gerüstsilikate

c. Exemples Concrets

Minéral	Type	Formule	Silice (SiO ₂) ou Silicate ?	Traduction allemande	Photo/ Exemple
Quartz	Tectosilicate	SiO ₂	Silice pure	Quarz	<u>Quartz</u>
Orthose	Tectosilicate	KAlSi ₃ O ₈	Silicate	Orthoklas	<u>Orthose</u>
Biotite	Phyllosilicate	K(Mg,Fe) ₃ (AlSi ₃ O ₁₀ (OH) ₂	Silicate	Biotit	<u>Biotite</u>
Kaolinite	Phyllosilicate	Al ₂ Si ₂ O ₅ (OH) ₄	Silicate (avec OH)	Kaolinit	<u>Kaolinite</u>
Olivine	Nésosilicate	(Mg,Fe) ₂ SiO ₄	Silicate	Olivin	<u>Olivine</u>